

نمذجة تعليم السباحة الحرة باستخدام حركات الذراعين ونموذج ضربات الرجلين لطلبة
تخصص التربية الرياضية

**Modeling Freestyle Swimming Learning by Arms ' Movements
As well As Feet's for the Physical Education Students**

بهجت أبو طامع

Bahjat Abu Tame

قسم التربية الرياضية، كلية العلوم والآداب، جامعة خضوري، طوكرم، فلسطين

بريد الكتروني: ba_tame@yahoo.com

تاريخ التسليم: (2014/10/16)، تاريخ القبول: (2015/5/18)

ملخص

هدفت الدراسة إلى المقارنة بين تعليم السباحة الحرة باستخدام نموذج حركات الذراعين ونموذج ضربات الرجلين. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قصديه قوامها (16) طالباً ممن ليس لديهم خبرة سابقة في السباحة الحرة، قسمت إلى مجموعتين متساويتين تجريبية أولى تعلمت عن طريق البدء بتعليم حركات الذراعين، وتجريبية ثانية تعلمت عن طريق البدء بتعليم ضربات الرجلين ولمدة ستة أسابيع بواقع ثلاث وحدات تعليمية أسبوعياً، زمن كل وحدة تعليمية ستون دقيقة. دلت نتائج الاختبارات المهارية المستخدمة في الدراسة: اختبار (ضربات الرجلين لمسافة 25 متر) واختبار (حركات الذراعين لمسافة 25 متر) واختبار (السباحة الحرة لمسافة 25 متر) إلى وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الأداء المهاري بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية على القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت السباحة الحرة بنموذج ضربات الرجلين. وأوصى الباحث بضرورة البدء بتعليم ضربات الرجلين أولاً عند تعليم السباحة الحرة ثم تعليم حركات الذراعين ثانياً.

كلمات مفتاحية: السباحة الحرة، حركات الذراعين، ضربات الرجلين.

Abstract

The Study aimed to make a comparison between the freestyle swimming learning, using arms' movements as well as feet's kicks Patterns. To achieve that, the researcher applied the empirical approach an intentional Sample (16) students from those who didn't hare ex-

experience in freestyle Swimming. The Sample was divided into two experimental parallel groups; the first group learnt how to start learning arms' movements ; the second group learnt how to start learning feet's kicks for a six- week period within a three – lesson –week and each training had a (60) minuet. The skill fully trial results used in the study Showed: experimenting (Feet's kicks for a 25- meter distance), experimenting (Arms' movement for a 25- meter distance), and experimenting (Freestyle swimming for a 25- meter distance), There are Significant differences in the level of Skillful Performance between the two empirical groups upon the dimensional standard for the benefit of the second empirical group who learnt Freestyle swimming within feet's kicks patterns. The researcher firstly recommended the necessity of learning the feet's kicks while learning the freestyle swimming the learning the arms' movements later.

Keywords: Freestyle swimming, Arms' movements, Feet's kicks.

مقدمة الدراسة

إن تطور العملية التعليمية يعتمد وبشكل كبير على البحث المتواصل عن طرائق وأساليب تتماشى مع متطلبات اكتساب المهارات الحركية والتي من خلالها يمكن تصميم وبناء برامج علمية مقننة تزود المتعلمين بالخبرات المعرفية والعملية اللازمة، والتي تتناسب مع احتياجاتهم وميولهم ورغباتهم وخصائصهم المتنوعة.

كما أن التقدم في العملية التعليمية يحتاج إلى استخدام طرائق وأساليب متعددة إذ أنه لا تستطيع طريقة أو أسلوب معين أن يحقق جميع الأهداف المرجوة من هذه العملية، وذلك لأن اختيار الطريقة والأسلوب المناسب يتوقف على عدة عوامل يتضمنها الموقف التعليمي والمرحلة العمرية للمتعلم. فتنوع وتعدد الطرق والأساليب تساهم في بقاء أثر التعلم بشكل أكبر وجعله أكثر متانة وبالتالي تزداد قدرة المتعلم على استيعاب واكتساب المراحل المتتالية لأداء المهارات الحركية (Kulayo & Philomela, 1999) (Schilling & Mary, 2000).

وهذا ما أكدته الدليمي (Aldoleme, 2011, p9) من أن فهم أسس وتطبيقات تعلم المهارات الحركية يوجه العملية التعليمية للوصول بالمتعلم إلى المستوى المطلوب وهو تعلم المهارة وإتقانها والاحتفاظ بها.

كما أن هذه النواحي المعرفية والتطبيقية كما يرى الباحث هي من الأسس التي يجب أن يُعتمد عليها في تعليم وتعلم الأداء المهاري لمهارات وأنواع السباحة، حيث يُعد التعلم في الوسط

المائي وسيلة محببة من أجل التنمية الحركية التي تتميز بالسهولة والدقة الناجمة عن السيطرة والتحكم وإمكانية إصدارها في المواقف التعليمية المتغيرة والمشابهة.

ويرى الباحث أيضا أن عملية تنويع التعليم في تعلم مهارات وأنواع السباحة تُعد من العوامل التربوية الهامة ، حيث تعمل على استثارة الميول لتحسين مواصفات الأداء عند الفرد المتعلم والتأثير في سرعة التعلم.

ومن خلال إطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السابقة لاحظ أن دراسة السباحة قد حظيت على اهتمام الباحثين في الجانب التعليمي لمهارات وأنواع السباحة باستخدام طرائق وأساليب ووسائل تعليمية مختلفة تشير نتائجها إلى الإطار العام لهذه الدراسة، وانسجاما مع أهداف الدراسة يعرض الباحث بعض من هذه الدراسات:

دراسة أبو طامع (Abu Tame, 2014, a) والتي هدفت إلى معرفة أثر برنامج تعليمي باستخدام أدوات فنية مساعدة على تعلم السباحة الحرة لطلبة تخصص التربية الرياضية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قصديه قوامها (16) طالبا، ممن ليس لديهم خبرة سابقة في السباحة الحرة. قسمت العينة إلى مجموعتين متساويتين إحداها ضابطة تعلمت بدون استخدام أدوات مساعدة، وأخرى تجريبية تعلمت باستخدام أدوات فنية مساعدة ولمدة ثمانية أسابيع بواقع ثلاث وحدات تعليمية أسبوعيا. دلت نتائج اختبار (حركات الذراعين لمسافة 25 متر) واختبار (السباحة الحرة لمسافة 25 متر) وجود فروق في مستوى الأداء المهاري بين أفراد المجموعتين على القياس البعدي ولصالح أفراد المجموعة التجريبية. ودلت نتائج اختبار (ضربات الرجلين لمسافة 25 متر) عدم وجود فروق في مستوى الأداء المهاري بين أفراد المجموعتين على القياس البعدي. وأوصى الباحث باستخدام الأدوات الفنية المساعدة عند تعليم سباحة الزحف على البطن (الحرة).

وقام أبو طامع (Abu Tame, 2014, b) بدراسة هدفت إلى معرفة انتقال أثر التعلم للسباحة الحرة على تعلم سباحة الظهر لطلبة تخصص التربية الرياضية. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قصديه قوامها (16) طالبا، ممن ليس لديهم خبرة في أنواع السباحة التنافسية، قسمت العينة إلى مجموعتين متساويتين، تجريبية أولى تعلمت سباحة الصدر ثم سباحة الظهر، وتجريبية ثانية تعلمت السباحة الحرة ثم سباحة الظهر ولمدة ستة أسابيع بواقع ثلاث وحدات تعليمية أسبوعيا زمن كل وحدة تعليمية ستون دقيقة. دلت نتائج الاختبارات مهارية المستخدمة في الدراسة: (ضربات الرجلين لمسافة 25 متر) واختبار (حركات الذراعين لمسافة 25 متر) واختبار (سباحة الظهر لمسافة 25 متر) إلى وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الأداء المهاري بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى والثانية على القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت السباحة الحرة ثم سباحة الظهر (حرة + ظهر). وأوصى الباحث عند تعليم سباحة الظهر على ضرورة البدء في تعلم السباحة الحرة أولاً ثم تعليم سباحة الظهر.

وأُنجز أبو طامع (Abu Tame, 2007) دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام أدوات الطفو المساعدة على تعلم بعض المهارات الأساسية في السباحة لطلاب التربية الرياضية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قصديه قوامها (24) طالباً، ممن ليس لديهم أي خبرة سابقة في السباحة. قسمت العينة إلى مجموعتين متساويتين إحداها ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، وأخرى تجريبية تعلمت باستخدام أدوات الطفو المساعدة ولمدة ثمانية أسابيع بواقع ثلاث وحدات تعليمية أسبوعياً. دلت نتائج الاختبارات المهارية المستخدمة في الدراسة على وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الأداء المهاري بين أفراد المجموعتين على القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصى الباحث باستخدام أدوات الطفو المساعدة في تعليم مهارات وأنواع السباحة.

وقامت الكاتبة والجابي (Alkateb & Aljabe, 2002) بدراسة تجريبية للتعرف على أثر استخدام أسلوب الاكتشاف الموجه في تعلم مهارات السباحة الحرة على عينة مكونة من (20) طالبة من طالبات المرحلة الأولى في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد. حيث أشارت نتائج الدراسة عن وجود فروق عشوائية في مستوى الأداء الفني للسباحة الحرة بين المجموعة التي استخدمت أسلوب الاكتشاف الموجه والمجموعة التي استخدمت الأسلوب التقليدي، كما دلت النتائج على وجود فروق معنوية في مستوى التحصيل المعرفي لصالح أسلوب الاكتشاف الموجه.

وأتم محمود (Mahmud, 1998) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تعليمي في الماء العميق والضحل على سرعة تعلم المهارات الأساسية في رياضة السباحة، حيث تم تنفيذ برنامج تعليمي مقترح لمدة ثمانية أسابيع بواقع ثلاث وحدات أسبوعية على عينة عمدية قوامها (20) طالب تم تقسيمها إلى مجموعتين أحدهما ضابطة والأخرى تجريبية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين القياس القبلي والبعدي على جميع متغيرات الدراسة لصالح القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية (الماء العميق).

وقام أبو طامع (Abu Tame, 1997) بدراسة تجريبية هدفت إلى تحسين مستوى الإعداد البدني الخاص لسباحي المستويات العليا باستخدام الأدوات الفنية المساعدة في الجرعات التدريبية اليومية والأسبوعية، ولتحقيق ذلك قام بتطبيق برنامج تدريبي مقترح لمدة ثلاثة شهور على عينة مكونة من (24) سباحاً من سباحي المدرسة الجمهورية الرياضية (انترناتا) في مدينة كيف، حيث قسمت العينة لمجموعتين ضابطة وتجريبية. دلت نتائج الدراسة أن للبرنامج التدريبي أثر إيجابي في تطوير وتحسين السرعة والقوة المميزة بالسرعة لسباحي المسافات القصيرة ولصالح المجموعة التجريبية، ولم يظهر تأثير سلبي على تحمل القوة.

وقامت أبو المعاطي (Abu Almaa'ate, 1996) بدراسة تجريبية للتعرف على أثر استخدام التغذية الراجعة على تحسين مستوى الأداء المهاري للسباحة الحرة وسباحة الظهر، على عينة قوامها (44) طالبة من طالبات الفرقة الثانية في كلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية. وقد أظهرت الدراسة وجود أثر

إيجابي للبرنامج، حيث تفوقت المجموعة التجريبية على الضابطة في سباحة الزحف على البطن والظهر.

في ضوء عرض الدراسات السابقة تبين للباحث أنها اهتمت بدراسة أثر البرامج التعليمية على تعلم مهارات وأنواع السباحة باستخدام المنهج التجريبي وباستخدام بعض الوسائل التعليمية كأدوات الطفو المساعدة، وأساليب التدريس كالاكتشاف الموجه والتغذية الراجعة والنقل الحركي والمكان، إلا أن ما يميز الدراسة الحالية تناولها لنمذجة تعليم السباحة الحرة باستخدام نموذج حركات الذراعين ونموذج ضربات الرجلين، وهذا يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة

تعد سباحة الزحف على البطن (الحرة) أحد أنواع السباحة التنافسية المدرجة في مناهج كليات وأقسام التربية الرياضية، وإن تعلمها يعد ضرورة ملحة لطلبة تخصص التربية الرياضية. ويعتمد الأداء المهاري للسباحة الحرة على وضع الجسم الانسيابي على سطح الماء، وإن القوة الدافعة للجسم للأمام في سباحة الزحف (الحرة) تعتمد كما أشارات العديد من الدراسات القط (Alqiet, 2004, b, p23) على الذراعين بنسبة (80-85%) تقريباً، وتشارك الرجلين بقدر أقل من القوة الدافعة المحركة للجسم للأمام بنسبة (15-20%) تقريباً، علماً بأنها أقوى من الذراعين، وهذا يُشير إلى أن الذراعين هي المصدر الرئيس للقوة المحركة في سباحة الزحف (الحرة). في ضوء ما سبق جاءت للباحث فكرة إجراء هذه الدراسة للوقوف على أيهما أفضل في تعليم السباحة الحرة والتأثير في سرعة وإتقان عملية التعلم البدء بتعليم حركات الذراعين (القوة الدافعة للأمام) أم ضربات الرجلين (وسيلة الاتزان والاستقامة).

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة كونها – في ضوء علم الباحث- الدراسة الأولى التي تناولت هذا الموضوع، كما أنها محاولة للوقوف على أيهما أفضل عند تعليم سباحة الزحف (الحرة) البدء بتعليم حركات الذراعين القوة الدافعة للجسم للأمام أم البدء بتعليم ضربات الرجلين وسيلة الاتزان والمحافظة على استقامة الجسم، وبالتالي تزويد معلمي السباحة والباحثين والدارسين بمعلومات مستندة إلى نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في المنحى التطبيقي لتعليم وتعلم السباحة الحرة، وهذا ما يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة.

أهداف الدراسة

سعت الدراسة التعرف إلى:

1. أثر تعليم السباحة الحرة بنموذج حركات الذراعين ونموذج ضربات الرجلين على سرعة وإتقان التعلم.

2. الفروق في تعليم السباحة الحرة بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى التي تعلمت عن طريق البدء بحركات الذراعين والتجريبية الثانية التي تعلمت عن طريق البدء بضربات الرجلين.

فرضية الدراسة

سعت الدراسة إلى فحص صحة الفرضية الآتية

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($0.05 \geq \alpha$) في نمذجة تعلم السباحة الحرة بين أفراد المجموعة التجريبية الأولى (نموذج حركات الذراعين) والتجريبية الثانية (نموذج ضربات الرجلين) على القياس البعدي.

مصطلحات الدراسة

السباحة: احد أنواع الرياضات المائية الهامة والتي تستغل الوسط المائي كوسيلة للتحرك خلاله عن طريق كل من حركات الذراعين والرجلين والجذع بغرض الارتقاء بكفاءة الإنسان بدنيا ومهاريا ونفسيا القط (Alqiet, 2004, a, p3).

السباحة الحرة: احد أنواع السباحات التنافسية تؤدي من وضع الطفو الأفقي على البطن بحيث يكون وضع الجسم انسيابي على سطح الماء ويتم التقدم والدفع إلى الأمام في الوسط الماء عن طريق كل من ضربات الرجلين الرأسية وحركات الذراعين التبادلية والتوافق بينهما مع إتقان عملية التنفس. (تعريف إجرائي).

مجالات الدراسة

تمثلت مجالات الدراسة الحالية بالآتي:

المجال البشري: طالبة قسم التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية- خضوري الحكومية المسجلين للعام الدراسي 2013م.

المجال المكاني: مسبح الساحل في مدينة طولكرم - فلسطين.

المجال الزمني: تم إجراء الدراسة في الفصل الصيفي في الفترة الواقعة ما بين 2013/8/12-2013/9/19م، حيث تضمنت مدة إجراء الدراسة ستة أسابيع مشتملة على ثلاث وحدات تعليمية أسبوعياً.

إجراءات الدراسة

تمثلت إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في الآتي:

منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج التجريبي بطريقة المجموعات المتكافئة وبالتصميم ذي القياس البعدي لكل من المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية، وذلك لملاءمته وطبيعة الدراسة.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة قسم التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية- خضوري الحكومية للعام الدراسي 2013م، والبالغ عددهم (430) طالباً.

عينة الدراسة

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية الغير عشوائية من طلاب الدفعة الثالثة، حيث اشتملت على (16) طالباً ممن ليس لديهم خبرة سابقة في سباحة الزحف على البطن (الحرّة)، قسمت إلى مجموعتين تجريبيتين متكافئتين ومتساويتين قوام كل واحدة منها (8) طلاب إحداها تجريبية أولى تعلمت عن طريق البدء بحركات الذراعين، والأخرى تجريبية ثانية تعلمت عن طريق البدء بضربات الرجلين.

وقبل البدء بتطبيق الوحدات التعليمية على أفراد العينة تم التأكد وكما يُشير القط (Alqiet, 2004, a, p 96) من ضرورة إجادة الأفراد المتعلمين للمهارات التمهيدية اللازمة لتعلم هذا النوع من السباحة. وهذا ما أكدّه الصميدعي (Alismaeda'e, 2006) على ضرورة إعطاء المهارات الأولية (الأساسية) للمبتدئين قبل البدء بتعليم الحركات الأساسية لأنواع السباحة التنافسية. وهذا ما قام به أبو طامع (Abu Tame', 2014, a) عند تعليم السباحة الحرة باستخدام الأدوات الفنية المساعدة لطلبة تخصص التربية الرياضية، وأبو طامع (Abu Tame, 2014, b) عندما قام بدراسة أثر انتقال تعلم السباحة الحرة على تعلم وإتقان سباحة الظهر لطلبة تخصص التربية الرياضية.

وللتأكد من عدم وجود خبرة سابقة في سباحة الزحف (الحرّة) طلب من كل طالب:

– التقدم للإمام داخل الوسط المائي بأي طريقة يراها مناسبة (مشي أو محاولة السباحة).

وبناء على ما سبق تم استبعاد الطلاب الذين قاموا بالتقدم للإمام داخل الوسط المائي عن طريق سباحة أكثر من نصف عرض المسبح عرض المسبح (12.5) متر. والجدول (1) يبين خصائص وتكافؤ عينة الدراسة في متغيرات العمر، والطول، والوزن:

جدول (1): تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات العمر، والطول، والوزن.

السمات	المجموعة التجريبية الأولى (ن = 8)		المجموعة التجريبية الثانية (ن = 8)		ت المحسوبة	مستوى الدلالة
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف		
العمر	21.25	0.46	21.13	0.64	0.447	0.66
الطول	176.0	1.61	176.5	1.51	-0.642	0.53
الوزن	73.5	3.66	73.38	4.87	0.058	0.95

* دال إحصائيا عند مستوى $(0.05 \geq \alpha)$.

يتضح من الجدول (1) أن جميع قيم اختبارات "ت" المحسوبة على سمات أفراد عينة المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية كانت أقل من قيمة "ت" الجدولية (2.14) وكان مستوى الدلالة المحسوب أكبر من (0.05) . أي أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى $(0.05 \geq \alpha)$ بين سمات أفراد المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ أفراد المجموعتين.

أدوات الدراسة

أولاً: الأدوات المستخدمة في القياس

- جهاز الرستاميتير لقياس الطول (سم).
- ميزان طبي لتحديد الوزن (كجم).
- شريط قياس لقياس المسافة (متر).
- ساعة توقيت Stop watch (ث).
- صافرة تحكيم.

وقد تم معايرة هذه الأجهزة بأجهزة أخرى مماثلة للتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام.

ثانياً: الاختبارات المهارية المستخدمة للوقوف على مستوى التقدم المهاري

من خلال مراجعة الكتب والمصادر العلمية المتخصصة مثل القط (Alqiet, 2004, a, p 61) والإطلاع على بعض الدراسات في المجال كدراسة أبو طامع (Abu Tame, 2014, a) وأبو طامع (Abu Tame, 2007) و (Abu Tame, 1997) تم اعتماد مجموعة من الاختبارات المهارية من أجل الوقوف على مستوى التقدم المهاري وذلك لمناسبتها وطبيعة الدراسة الحالية، والملحق رقم (1) يوضح وصف لهذه الاختبارات، والاختبارات هي:

1. ضربات الرجلين للسباحة الحرة من وضع الطفو على البطن لمسافة 25 متر (بالثانية).
2. حركات الذراعين للسباحة الحرة من وضع الطفو على البطن لمسافة 25 متر (بالثانية).
3. سباحة الزحف على البطن (الحرة) بتوافق كامل لمسافة 25 متر (بالثانية).

صدق الاختبارات

الاختبارات صادقة فيما وضعت لقياسه حيث تم اعتماد صدق محتواها عبر دراسة أبو طامع (Abu Tame', 2014, a)، حيث تم عرض الاختبارات على خمسة محكمين من حملة شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم العلمية حول هذه الاختبارات ومدى ملائمتها. ووجد أن هناك اتفاقاً على أن الاختبارات صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه.

ثبات الاختبارات

الاختبارات قيد الدراسة تتمتع بدرجة ثبات تفي لأغراض الدراسة الحالية حيث تم اعتماد قيم ثباتها عبر دراسة أبو طامع (Abu Tame, 2014,a) حيث قام الباحث في حينه بحساب معامل الثبات للاختبارات المهارية بطريقة الاختبار وإعادة تطبيق الاختبار (Test-Retest) بفارق زمني ثلاثة أيام على عينة مكونة من (5) طلاب من الدفعة الرابعة والذين كانوا قد أنهوا مساق سباحة (2) ويتقنون السباحة الحرة. والجدول (2) يوضح ذلك:

جدول (2): المتوسطات والانحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون لثبات الاختبارات قيد الدراسة (ن = 5).

الاختبارات	وحدة القياس	التطبيق الأول		التطبيق الثاني		معامل الارتباط	مستوى الدلالة
		المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف		
ضربات الرجلين لمسافة 25 متر	ثانية	24.6	2.5	23.7	3.4	0.99	*0.00
حركات الذراعين لمسافة 25 متر	ثانية	18.6	1.0	18.7	0.9	0.95	*0.01
سباحة حرة بتوافق كامل لمسافة 25 متر	ثانية	17.1	1.6	17.0	1.1	0.97	*0.00

* دال إحصائياً عند مستوى $(\alpha \geq 0.05)$.

يتضح من الجدول (2) أن قيم معامل الارتباط (بيرسون) للعلاقة بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني على الاختبارات المهارية قيد الدراسة كانت على التوالي (0.99، 0.95، 0.97) وهذه القيم تشير إلى ثبات الاختبارات المهارية قيد الدراسة.

موضوعية الاختبارات

حيث أن شروط وتعليمات أداء الاختبارات المهارية المستخدمة واضحة ولا يوجد اختلاف على كيفية احتسابها سواء (بالزمن أو بالمسافة أو بالتكرار)، فإن ذلك يعني أن الاختبارات على درجة عالية من الموضوعية. وبهذا وبعد الانتهاء من تطبيق الوحدات التعليمية، وللوقوف على المستوى الذي وصل إليه أفراد عينة الدراسة تم تطبيق الاختبارات المهارية.

الوحدات التعليمية المستخدمة في عملية التعليم

قام الباحث بوضع مفردات الوحدات التعليمية بالاعتماد على المراجع العلمية المتخصصة مثل الكرداني وآخرون (Alekerdane, et al. 2014, p127-148) رابعه (Rababa'h, 2013, p 135-138) والقط (Alqiet, 2004, a, p 52-54) والقط (Alqiet, 2004, b, p58-60) وزكي وآخرون (Zakee, et al, 2002, p70-74) وراتب (Rateb, 1999, p82-100) وأبو العلا (Abu Alaa'la, 1994, p36-60) وحسين (Hasanen, 1990, p42-47) وأوسكينا ((Oscena, et al. 1991, p. 70-91)، وإلى ما توصلت إليه نتائج الأبحاث والدراسات كدراسة أبو طامع (Abu Tame, 2014, a) وأبو طامع (Abu Tame, 2014, b) وأبو طامع (Abu Tame, 2007) بالإضافة إلى ذلك تم الاستعانة بأراء عدد من المتخصصين في مجال التدريس والتدريب وخبرة الباحث الميدانية في مجال تدريس وتدريب مادة السباحة. وبناء على ذلك تم التعديل في محتوى الوحدات التعليمية حتى أصبحت في صورتها النهائية (18) وحدة مشتملة على المهارات التالية:

نموذج البدء بتعليم حركات الذراعين للمجموعة التجريبية الأولى:

- وضع الجسم بحيث يكون انسيابي على سطح الماء.
- حركات الذراعين من وضع الطفو الأفقي على البطن.
- التنفس، آلية أخذ الشهيق وإخراج الزفير داخل الماء.
- اكتساب التوافق بين حركات الذراعين والتنفس.
- ضربات الرجلين من وضع الطفو الأفقي على البطن.
- اكتساب التوافق بين ضربات الرجلين والتنفس.
- اكتساب التوافق الكلي لسباحة الزحف (الحرة).

نموذج البدء بتعليم ضربات الرجلين للمجموعة التجريبية الثانية:

- وضع الجسم بحيث يكون انسيابي على سطح الماء.
- ضربات الرجلين من وضع الطفو الأفقي على البطن.
- التنفس، آلية أخذ الشهيق وإخراج الزفير داخل الماء.
- اكتساب التوافق بين ضربات الرجلين والتنفس.
- حركات الذراعين من وضع الطفو الأفقي على البطن.
- اكتساب التوافق بين حركات الذراعين والتنفس.
- اكتساب التوافق الكلي لسباحة الزحف (الحرّة).

التوزيع الزمني للمحتوى التعليمي

استغرق تنفيذ الوحدات التعليمية ستة أسابيع بواقع ثلاث وحدات تعليمية أسبوعياً زمن كل وحده ستون دقيقة، حيث تم تعليم المجموعة التجريبية الأولى بنموذج البدء بتعليم حركات الذراعين ومن ثم تعليم ضربات الرجلين، وتعليم المجموعة التجريبية الثانية بنموذج البدء بتعليم ضربات الرجلين ثم حركات الذراعين.

التوزيع الزمني للوحدات التعليمية

بالاستناد إلى التوزيع الزمني لأجزاء دروس السباحة عند كل من أبو طامع (Abu Tame, 2014, a) وأبو طامع (Abu Tame, 2014, b) وسالم (Sallem, 1997, p200-2002)، (Alqiet, 2004, a, p66) والقط (2007, p201) فإن المدة الزمنية للوحدات التعليمية ستة أسابيع بمعدل ثلاث وحدات تعليمية أسبوعياً، زمن الوحدة (60) دقيقة موزعة إلى الأجزاء الآتية:

أولاً: الجزء التمهيدي ويتضمن

- أ. الإحماء داخل الماء (5) دقائق.
- ب. مراجعة للمهارة السابقة (5) دقائق.

ثانياً: الجزء الرئيسي ويتضمن

- أ. النشاط التعليمي: شرح للمهارة الجديدة وبيان أهميتها ثم أداء نموذج (7) دقائق.
- ب. النشاط التطبيقي: أداء تمارين لتطوير مستوى الأداء للمهارة الجديدة (27) دقيقة.
- عمل مناقشة للوقوف على مستوى التقدم (8).

ثالثاً: الجزء الختامي ويتضمن

أ. نشاط حر (5) دقائق.

ب. الخروج من الحمام (3) دقائق

تصميم الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المجموعات المتكافئة واشتملت على المتغيرات الآتية:

1. المتغير المستقل وله مستويان: Independent Variable

* نموذج البدء بتعليم حركات الذراعين.

* نموذج البدء بتعليم ضربات الرجلين.

2. المتغير التابع: Dependent Variable

* مستوى الأداء المهاري على اختبارات السباحة الحرة قيد الدراسة.

المعالجات الإحصائية

استخدم الباحث لمعالجة البيانات وفحص صحة فرضية الدراسة البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (Spss) وذلك باستخدام التصاميم الإحصائية الآتية:

— المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار "ت" للمجموعات المستقلة (Independent T-test) من أجل إيجاد التكافؤ بين المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية، بالإضافة لفحص صحة فرضية الدراسة.

— معامل ارتباط بيرسون لتحديد ثبات الاختبارات قيد الدراسة.

عرض النتائج ومناقشتها

فيما يلي عرض لنتيجة فرضية الدراسة ومناقشتها والتي تنص على:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($0.05 \geq \alpha$) في نمذجة تعليم السباحة الحرة بين أفراد المجموعة التجريبية الأولى (نموذج حركات الذراعين) والتجريبية الثانية (نموذج ضربات الرجلين) على القياس البعدي.

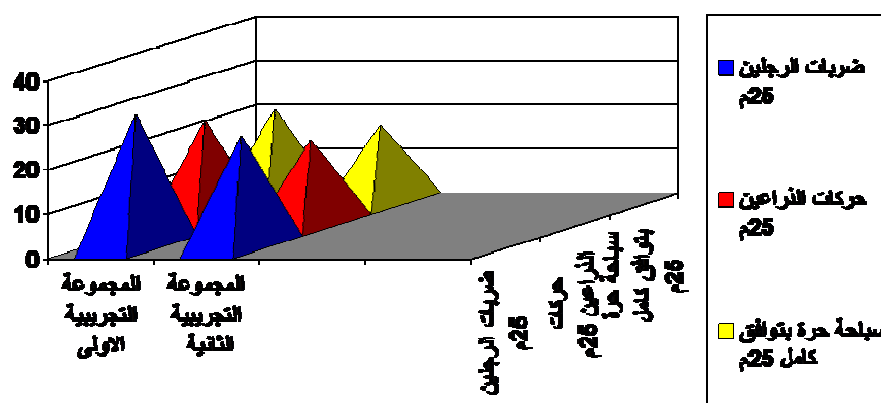
ولفحص صحة فرضية الدراسة تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة (Independent T-test) لدلالة الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي على الاختبارات قيد الدراسة والجدول (3) يبين ذلك:

جدول (3): نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية على القياس البعدي.

الاختبارات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية الأولى (ن=8)		المجموعة التجريبية الثانية (ن=8)		ت المحسوبة	مستوى الدلالة
		المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف		
ضربات الرجلين لمسافة 25 متر	ثانية	30.03	3.61	25.23	0.83	3.66	*0.003
حركات الذراعين لمسافة 25 متر	ثانية	23.48	3.38	19.27	1.75	3.12	*0.007
سباحة حرة بتوافق كامل لمسافة 25 متر	ثانية	21.32	3.34	17.74	1.79	2.66	*0.018

* دال إحصائيا عند مستوى $(\alpha \geq 0.05)$ ، ت الجدولية (2.14) بدرجات حرية (14).

يتضح من الجدول (3) أن قيم اختبارات "ت" المحسوبة بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية على الاختبارات قيد الدراسة كانت أكبر من قيمة (ت) الجدولية (2.14) على كل من اختبار (ضربات الرجلين لمسافة 25 متر) واختبار (حركات الذراعين لمسافة 25 متر)، واختبار (السباحة الحرة لمسافة 25 متر) وهي داله إحصائيا عند مستوى $(\alpha \geq 0.05)$ حيث أن مستوى الدلالة لكافة الاختبارات كانت أقل من (0.05)، وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة في مستوى الأداء المهاري بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى التي تعلمت بنموذج البدء بحركات الذراعين والتجريبية الثانية التي تعلمت بنموذج ضربات الرجلين ولصالح المجموعة الثانية، حيث كان متوسط الزمن للمجموعة التجريبية الثانية على كافة الاختبارات أقل منه للمجموعة التجريبية الأولى. والشكل (1) يبين هذه النتيجة بوضوح:



شكل (1): الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية على القياس البعدي الزمن بالثانية.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الغرض الأساس من حركة القدمين والرجلين على الرغم من مشاركة الرجلين بقدر أقل من القوة الدافعة المحركة للجسم إلى الأمام بنسبة (15-20%) تقريباً، علماً بأنها أقوى من الذراعين وهذا ما أكدته كل من الحشوش (Alhshosh, 2012, p44) والقط (Alqiet, 2004, a, p89) وزكي وآخرون (Zakee, et al, 2002, p70)، حيث أن الغرض الأساس من حركة القدمين والرجلين هو اتزان الساعدين والجسم أثناء السباحة وكذا المحافظة على استقامة الجسم لمنع المقاومة، وهذا بدوره يُسهل عمل وحركة الذراعين المصدر الرئيس للقوة المحركة للجسم للإمام في سباحة الزحف (الحرة)، حيث يجب أن تكون حركة الذراعين مستمرة ومتبادلة تدور حول مفصل الكتف في صورة دائرية.

كما وإن عدم وجود خبرة سابقة في سباحة الزحف (الحرة) لدى أفراد العينة كان له أثر إيجابي على سرعة وإتقان التعلم، حيث تُشير " كاتش ومك اردل" (Catch & Mc Ardel, 1997) إلى أن من العوامل المحددة لإمكانية التحسن في مجال التدريب والتعلم الحركي في المجال الرياضي، المستوى الذي يبدأ منه الفرد المتعلم. وهذا ما كان قد توصل إليه لامب (Lamp, 1994) من أن استجابة وتطور مستوى الفرد المبتدئ أفضل من الشخص المتقدم في المستوى.

الاستنتاجات

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث الآتي:

1. أن البدء بتعليم ضربات الرجلين يساعد في سرعة وإتقان تعلم السباحة الحرة.

2. المجموعة التي بدأت بتعلم السباحة الحرة بنموذج ضربات الرجلين حققت قدر اكبر في مستوى الانجاز الزمني من المجموعة التي بدأت التعلم بنموذج حركات الذراعين.
3. أن عدم وجود خبرة سابقة في سباحة الزحف (الحرة) لدى أفراد العينة كان له أثر ايجابي على سرعة وإتقان تعلم مهارات السباحة الحرة.

التوصيات

- في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات الآتية:
1. التأكيد على ضرورة البدء بتعليم ضربات الرجلين عند تعليم وتعلم السباحة الحرة.
 2. الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية في المنحى التطبيقي لتعلم مهارات وأنواع السباحة الأخرى للمراحل العمرية المختلفة.
 3. إجراء دراسات مشابهة في مجال رياضة السباحة من أجل الإسهام في استراتيجيات تعليم وتعلم مهارات وأنواع السباحة التنافسية الأخرى.

References (Arabic & English)

- Abu Tame', Bahjat Ahmad. (2104,a). The impact of an educational program using technical tools help to learn to swim free Students specialization Physical Education. *Journal of Educational and Psychological Sciences*. 15 (4).University of Bahrain.
- Abu Tame, Bahjat Ahmad. (2014,b). Transfer of learning free swimming impact upon learning back swimming for the Physical Education students. Search Accepted for publication. *Journal of Studies Educational and Psychological Sciences University of Jordan*. Amman.
- Abu Tame. Bahjat Ahmad. (2007). The effect of using floating equipment that helps in Learning some basic Swimming skills for students of Physical Education. *Najah University Journal of Research (Humanities)* 21 (1). Page 187-226. Nablus. Palestine.
- Abu Alaa'lla. Ahmad Abdellftah. (1994). *Basic skills to teach swimming*. Dar Al Arab Thought .Cairo. Egypt.
- Abu Almaa'ate, Amal. (1996). *The effect of using feedback to improve the skill level of performance in the freestyle and*

backstroke. (Unpublished Doctoral Dissertation). Faculty of Physical Education. Zagazig University. Egypt.

- Aldolleme, Nahed. (2011). *Selections in motor learning*. First edition. Ministry of Higher Education and Scientific Research. Faculty of Physical Education. University of Babylon. Iraq.
- Hasanein, Mohammad. (1990). *Everything about teaching swimming*. Library of Ibn Sina. Cairo.
- Alhashhosh, Khalid Mohammad. (2012). *Foundations of teaching swimming*. First edition. Library of Arab society. Amman. Jordan.
- Alkatieb, Afafe & Aljabie, Asia. (2002). The effect of guided discovery method to learn the skills of free-swimming. *Journal of the Science of Physical Education*. Volume (1). Number (1). University of Babble. Iraq.
- Alekrdane, Mohammad & Alli, Eahea & Ibrahim, Ashraf. (2014). *swimming: Education, Teaching, Programs, First edition*. Foundation sports world, and House to meet the minimum printing. Alexandria.
- Mahmud, Jamal Shaker. (1998). *The impact of a proposed educational program on the speed of learning to swim in the shallow and deep areas*. (Unpublished MA Dissertation). Graduate Studies, University of Jordan. Amman. Jordan.
- Alqiet, Mohammad. (2004,a). *Scientific principles of the Swim*. Arab Center for Publishing. Zagazig. Egypt.
- Alqiet, Mohammad. (2004,b). *SUMMARY in water sports*. Third edition. Arab Center for Publishing. Zagazig. Egypt.
- Ratieb, Osama. (1999). *Teaching swimming*. Third edition. Dar Al Arab Thought. Cairo.
- Rababa'ah. Abdullah Mahmud. (2013). *Premises and basic concepts in swimming*. First edition. Library of Arab society for publication. Amman. Jordan.

- Salliem, Oafeqh. (1997). *Water Sports*. Knowledge facility. Alexandria.
- Alsomaiediea'ie, Odahh Kganiem. (2006). The effect of using a tool buoyancy help in learning to swim free for beginners ages (10-13) years. *Alraphiedan Journal of Mathematical Sciences*. Volume (2). Number (42). Pp 63-76. Faculty of Physical Education. Mosul University. Iraq.
- Zakie, Alli & Nada, Tariq & Zakie, Eman. (2002). *Swim: Technique, education, training, rescue*. Dar Al Arab Thought. Cairo.
- Abu Tame, B. A. (1997) *Special Physical Preparation of Qualified Athletes with utilization of Technical Means, on the Example of Competitive Swimming*. (Unpublished Doctoral Dissertation). Ukrainian State University of Physical Education and Sport, Kiev.
- Catch, W. & Mc Ardle, W. (1997). *Nutrition Weight Control and Exercise*, Wc. Brown publishers. Philadelphia.
- Kulayo, & Philmeha, B. (1999). Teach methods effectiveness and the acquisition of chomotor skills. *Eric Document Reproduction- on service*.
- Lamp, D. (1994). *Physiology of Exercise Response and Selected*, (2nd Ed), Macmillan, Published Company. New York. USA.
- Ockena, T.N., Temofeeva, E.A., Bokena, T.L. (1991). *Obogenee Plavaneh V Detckom Sadoo*, Mockva.
- Schilling & Mary, Lou, E. (2000). *The effect of three styles of teaching sports performance*, [http: Encirsys. EDU/ pluals.cgi](http://Encirsys.EDU/pluals.cgi).

الملحق (1)

وصف الاختبارات المهارية قيد الدراسة

الاختبار الأول: ضربات الرجلين من وضع الطفو الأفقي على البطن لمسافة (25 متر) بالثانية.

- الأدوات المستخدمة: مسبح نصف أولمبي (25 متر)، لوحة طفو Floating Tools، ساعة إيقاف، صافرة.
- طريقة الأداء: وقوفاً نصفاً، الظهر مواجه لحائط الحمام مع مسك لوحة الطفو باليدين، ميل الجذع أماماً على سطح الماء واليدين ممدودتان دفع الحائط بالرجلين معاً منزلاً للأمام من خلال ضربات الرجلين الرأسية.
- وحدة القياس: الزمن بالثانية.
- طريقة التسجيل: يُسجل زمن المسافة المقطوعة بالثانية من لحظة دفع حائط الحمام بالرجلين معاً حتى ملامسة كف أو أصابع يد السباح حافة المسبح في الطرف الآخر نهاية 25 متر.

الاختبار الثاني: حركات الذراعين من وضع الطفو الأفقي على البطن لمسافة (25 متر) بالثانية.

- الأدوات المستخدمة: مسبح نصف أولمبي (25 متر)، عوامات الشد الطافية Pull Buoys (فلين على شكل حرف S للفخذين)، ساعة إيقاف، صافرة.
- طريقة الأداء: وقوف، الظهر مواجه لحائط الحمام مع وضع عوامات الشد الطافية بين الفخذين، من الوثب وضع القدمين على الحائط والدفع للانزلاق على سطح الماء والتقدم للأمام بواسطة حركات الذراعين التبادلية.
- وحدة القياس: الزمن بالثانية.
- طريقة التسجيل: يُسجل زمن المسافة المقطوعة بالثانية من لحظة دفع حائط الحمام بالرجلين حتى ملامسة كف أو أصابع يد السباح حافة المسبح في الطرف الآخر نهاية 25 متر.

الاختبار الثالث: سباحة الزحف على البطن (الحرة) بتوافق كامل لمسافة (25 متر) بالثانية.

- الأدوات المستخدمة: مسبح نصف أولمبي (25 متر)، ساعة إيقاف، صافرة.
- طريقة الأداء: الوقوف نصفاً، الظهر مواجه لحائط الحمام، ميل الجذع أماماً على سطح الماء واليدين ممدودتان، دفع الحائط بالرجلين معاً للانزلاق الأفقي على سطح الماء والتقدم للأمام بواسطة كل من حركات الذراعين التبادلية وضربات الرجلين الرأسية (السباحة الحرة بتوافق كامل).
- وحدة القياس: الزمن بالثانية.
- طريقة التسجيل: يُسجل زمن المسافة المقطوعة بالثانية من لحظة دفع حائط الحمام بالرجلين معاً حتى ملامسة كف أو أصابع السباح حافة المسبح في الطرف الآخر نهاية 25 متر.